6. தோல் மற்றும் சுவாசமண்டலம் உதவியினால் ஆவியாக்கிக் குளிர வைப்பதன் மூலமும் அதிக அடர்த்தியுள்ள சிறுநீரை உருவாக்குவதன் மூலமும் அதன் உடல் எடையில் 25% நீரிழப்பைத் தாங்கும் திறன் பெற்றிருப்பதன் மூலமும் ஒட்டகங்கள் நீர்ச் சமநிலையைப் பராமரிக்கின்றன.

## 11.7 இனக்கூட்டம் (Population)




தங்களுக்குள் அகக்கலப்பு செய்து கொள்ளக்கூடிய, ஒரே சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழ்கின்ற மற்றும் ஒரு உயிரின சமுதாயத்தின் பகுதியாகச் செயல்படும் உயிரினங்களின் தொகுப்பே **இனக்கூட்டம்** எனப்படும். இனக்கூட்டத்தின் அடர்த்தி, பிறப்பு வீதம், இறப்பு வீதம், வயது பகிர்வு, உயிரியல் திறன், பரவல் மற்றும் *r* **மற்றும்** *K* ஆல் தேர்வு செய்யப்பட்ட வளர்ச்சி வடிவங்கள் ஆகியவை இனக்கூட்டத்தின் பல்வேறு பண்புகளாகும். ஒரு இனக்கூட்டத்தின் மரபுப் பண்புகள், அவற்றின் தகவமைப்பு, இனப்பெருக்க வெற்றி, ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கும் திறன் ஆகிய காரணிகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்க்கை வரலாறு அதன் தனிப்பட்ட பண்புகளைப் பொறுத்தது ஆகும். காலத்தோடு கொண்ட தொடர்பை விளக்கும் வகையில் தெளிவான அமைப்பையும், செயலையும் இனக்கூட்டம் பெற்றுள்ளது.

## 11.8 இனக்கூட்டத்தின் இயல்புகள்

### இனக்கூட்டத்தின் அடர்த்தி (Population density)

ஒரு அலகுப் பரப்பில், குறிப்பிட்ட காலத்தில் வாழும் இனக்கூட்டத்தின் அளவு **இனக்கூட்ட அடர்த்தி** எனப்படும். இயற்கையான வாழிடத்தில் வாழும் ஒரு சிற்றினத்தின் மொத்த எண்ணிக்கை அதன் **இனக்கூட்ட அடர்த்தி** எனப்படும். ஒரு இனக்கூட்டத்தின் அளவினைப் பல்வேறு முறைகளில் அளவிடலாம். அவை மொத்த எண்ணிக்கை (உயிரினங்களின் உண்மையான எண்ணிக்கை), எண்ணிக்கை அடர்த்தி (ஒரு அலகுப் பரப்பு அல்லது கொள்ளளவில் உள்ள உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை) மற்றும் உயிர்த்திரள் அடர்த்தி (ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பு அல்லது கொள்ளளவில் உள்ள உயிர்த்திரள் அடர்த்தி) ஆகும். ஒரு சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த இனக்கூட்டத்தின் அடர்த்தியை ஒரு சிற்றினத்திற்குக் கிடைக்கக்கூடிய வாழிடத்தின் உண்மையான பரப்பினைக் கொண்டும் குறிக்கலாம். ஒரு இனக்கூட்டத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் அளவு ஒப்பீட்டளவில் சீராக இருந்தால் அதன் அடர்த்தியை உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தலாம் (எண்ணிக்கை அடர்த்தி).

### பிறப்பு வீதம் (Natality)

பிறப்பு வீத அதிகரிப்பால் இனக்கூட்ட அளவு அதிகரிக்கிறது. பிறத்தல், பொரித்தல், முளைத்தல் அல்லது பிளவுறுதல் ஆகிய செயல்களின் காரணமாக புதிய உயிரினங்கள் உருவாவதை வெளிப்படுத்துவதே பிறப்பு வீதம் ஆகும். இனப் பெருக்கத்தின் இரண்டு முக்கிய காரணிகள் கருவுறும் திறன் (Fertility) மற்றும் இனப்பெருக்கத் திறன் (Fecundity) ஆகியவை ஆகும். பிறப்பு வீதத்தை சீரமைக்கப்படாத பிறப்பு வீதம் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம். சீரமைக்கப்படாத பிறப்பு வீதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பெண் உயிரிக்குப் பிறக்கும் உயிரிகளின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

$$\text{பிறப்பு வீதம் } (b) = \frac{\text{குறிப்பிட்ட காலத்திய பிறப்பு எண்ணிக்கை}}{\text{சராசரி இனக்கூட்டம்}}$$

### இறப்பு வீதம் (Mortality)

இறப்பு வீதம் என்பது பிறப்பு வீதத்துக்கு எதிரான இனக்கூட்டத்தொகை குறைப்புக் காரணி ஆகும். இறப்பு வீதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இழக்கப்படும் உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். பொதுவாக இறப்பு வீதம் என்பது குறித்த இறப்பு வீதமாக வெளிப்படுத்தப்படும். அதாவது குறிப்பிட்ட கால கட்டம் கடந்த பின்பு ஒரு மூல இனக்கூட்டத்தில் இறந்துவிட்ட உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். சீரமைக்கப்படாத இறப்பு வீதத்தை கீழ்க்கண்ட சூத்திரத்தால் கணக்கிடலாம்.

$$\text{இறப்பு வீதம் } (d) = \frac{\text{குறிப்பிட்ட காலத்திய இறப்பு எண்ணிக்கை}}{\text{சராசரி இனக்கூட்டம்}}$$

ஒரு உயிரினத் தொகையின் இறப்பு வீதம் அதன் அடர்த்தியால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. உயிரினத் தொகையின் அடர்த்தி அதிகமாகும்போது இட



XII Std Zoology Chapter-11 TM.indd 226 26/12/2022 12:10:32